लाभ एवं हानि
(Profit & Loss)

● **क्रय मूल्य (Cost Price)** - जो धन किसी वस्तु के खरीदने में लगाया जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसे संक्षिप्त में C.P. द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

● **विक्रय मूल्य (Selling Price)** - जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे संक्षिप्त में S.P. द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

● **लाभ (Profit)** - यदि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अधिक हो तब विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं।

इस प्रकार यदि विक्रय मूल्य > क्रय मूल्य तब

लाभ = विक्रय मूल्य – क्रय मूल्य

∴ क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य - लाभ

और, विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य + लाभ

● **हानि (Loss)** - यदि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कम हो, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं।

इस प्रकार यदि विक्रय मूल्य < क्रय मूल्य तब

हानि = क्रय मूल्य - विक्रय मूल्य

∴ क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य + हानि

और, विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य – हानि

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : एक वस्तु को 1750 रु. में खरीदकर 1500 रु. में बेचा गया। बताइए कितना लाभ या हानि हुई?

हल : वस्तु का मूल्य = रु. 1750

वस्तु का विक्रय मूल्य = रु. 1500

चूंकि क्रय मूल्य > विक्रय मूल्य, इसलिए हानि होगी।

हानि = क्रय मूल्य - विक्रय मूल्य

$= (1750 - 1500)$ रु. $= 250$ रु.

● **प्रतिशत हानि और लाभ**- प्रतिशत लाभ, वह लाभ है जो प्रत्येक 100 रु. के क्रय मूल्य पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिशत हानि, वह हानि है जो प्रत्येक 100 रु. के क्रय मूल्य पर प्राप्त होती है।

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$\text{प्रतिशत हानि} = \frac{\text{हानि}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

नोट- हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है।

कुछ महत्वपूर्ण सूत्र

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$$

$$\text{हानि \%} = \frac{\text{हानि} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$$

☞ लाभ की स्थति में

$$\text{विक्रय मूल्य} = \left(\frac{100 + \text{लाभ\%}}{100}\right) \times \text{क्रय मूल्य}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{100 \times \text{विक्रय मूल्य}}{100 + \text{लाभ\%}}$$

☞ हानि की स्थति में

$$\text{विक्रय मूल्य} = \left(\frac{100 - \text{हानि\%}}{100}\right) \text{क्रय मूल्य}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{100 \times \text{विक्रय मूल्य}}{100 + \text{हानि \%}}$$

यदि कोई दुकानदार दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर विक्रय करता है, विक्रय में वह एक वस्तु x% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु x% हानि पर बेचता है तब ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है।

$$\text{हानि \%} = \left(\frac{\text{लाभ और हानि \%}}{10}\right)^2 = \left(\frac{x}{10}\right)^2$$

यदि एक दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है। परंतु गलत बाट का इस्तेमाल करता है तब लाभ %

$$= \left(\frac{\text{त्रुटि}}{\text{वास्तविक मान} - \text{त्रुटि}} \times 100\right)\%$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : एक घड़ी को 1440 रु. में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है?

हल : विक्रय मूल्य = 1440 रु., हानि % = 10%

$$\text{क्रय मूल्य} = \left(\frac{100 \times \text{विक्रय मूल्य}}{100 - \text{हानि \%}}\right)$$

$$= \frac{100 \times 1440 \text{ रु.}}{100 - 10}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{100 \times 1440}{90} = 1600 \text{ रु.}$$

अत: घड़ी का क्रय मूल्य 1600 रु. होगा।

प्रश्न : एक साइकिल को 5060 रु. में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि साइकिल को 4370 रु. में बेचा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी?

हल : विक्रय मूल्य = 5060 रु., प्रतिशत लाभ =10%

$$\therefore \text{ क्रय मूल्य} = \frac{5060\times100}{100+10} = 4600 \text{ रु.}$$

दूसरी स्थिति में

विक्रय मूल्य = 4370 रु.

चूंकि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से इसलिए हानि होगी।

$$\therefore \text{ हानि \%} = \frac{4600-4370}{4600}\times100 = 5\%$$

● **बट्टा**

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{त्रुटि}}{\text{सही मान - त्रुटि}} \times 100$$

$$\frac{\text{अंकित मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} = \frac{100+\text{लाभ \%}}{100-\text{हानि \%}}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : एक व्यापारी कहता है कि वह कपड़ा 10% हानि पर बेचता है लेकिन अपने गलत मीटर स्केल के कारण 15% लाभ कमाता है, तो उसके मीटर स्केल की लंबाई कितनी होगी?

हल : $\frac{\text{सही मान}}{\text{गलत मान}} = \frac{100+\text{लाभ\%}}{100-\text{हानि\%}}$

$$\frac{100}{\text{गलत मान}} = \frac{100+15}{100-10}$$

$$\text{गलत मान} = \frac{100\times90}{115} = 78.26$$

अतः व्यापारी के मीटर स्केल की लंबाई 78.26 सेमी. है।

प्रश्न : एक बेईमान बनिया कहता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है लेकिन वह 1 किग्रा भार के स्थान पर 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है?

हल : त्रुटि = 1 किग्रा − 900 ग्राम

= 100 ग्राम

$$\therefore \text{लाभ\%} = \frac{100}{1000-100}\times100$$

$$= \frac{100}{900}\times100 = 11\frac{1}{9}\%$$

● **लगातार दो बार विक्रय पर लाभ/हानि**

(i) यदि दो बार के विक्रय पर क्रमशः a% तथा b% लाभ होता है तो

$$\text{कुल प्रतिशत लाभ} = \left(a+b+\frac{ab}{100}\right)\%$$

(ii) यदि दो बार बेचने पर क्रमशः a% लाभ तथा b% की हानि होती है तो कुल लाभ % या हानि % $= \left(a-b-\frac{ab}{100}\right)\%$

जब मान ऋण में प्राप्त हो तो हानि तथा जब मान धन में प्राप्त हो तो लाभ होता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : एक आदमी ने एक घड़ी 20% लाभ पर बेची पुनः उस घड़ी को अगला आदमी 15% लाभ पर बेचता है। बताइए कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?

हल : कुल % लाभ $= 20+15+\frac{20\times15}{100}$

$= 38\%$

● यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो

$$\text{प्रतिशत लाभ या हानि} = \frac{x-y}{y}\times100\%$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : यदि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो बताइए लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी?

हल : अभीष्ट लाभ/हानि $\% = \frac{15-20}{20}\times100 \Rightarrow -25\%$

अतः 25% की हानि हुई।

प्रश्न : एक आदमी 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर कपड़े के दाम के बराबर लाभ कमाता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?

हल : लाभ $\% = \frac{11}{33-11}\times100 \Rightarrow 50\%$

● **अंकित मूल्य-** जो मूल्य वस्तु पर लिखा होता है।

● **छूट-** अंकित मूल्य में कमी को छूट कहते हैं।

जब कोई छूट न हो, तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य के बराबर होता है।

छूट = अंकित मान × छूट की दर

विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य - छूट

$$\text{छूट \%} = \frac{\text{छूट}}{\text{अंकित मूल्य}}\times100$$

यदि x वस्तु खरीदने पर y वस्तु मुफ्त मिलती है तब

$$\text{लाभ \%} = \frac{y}{x+y}\times100$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% की छूट देने पर भी लाभ 10% हो?

हल : माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रु. तथा वस्तु का अंकित मूल्य x रु. है।

$\therefore$ लाभ के पश्चात विक्रय मूल्य $= 100 + 100$ का 10%

$= 100 + 10$

$= 110$ रु.

प्रश्नानुसार

$x - x$ का $20\% = 110$

$x - x$ का $\frac{20}{100} = 110$

$\frac{4x}{5} = 110$

$4x = 550$

$x = \frac{550}{4} \Rightarrow 137.50$ रु.

द्वितीय विधि-

क्रय मूल्य $= 120\% =$ अंकित मूल्य $\times 90\%$

क्रय मूल्य : अंकित मूल्य $= 3 : 4$

माना क्रय मूल्य $= 100$

$\therefore$ 3 अनुपात $= 100$

$\therefore$ 4 अनुपात $= \frac{100}{3} \times 4 = 137.50$ रु.

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को रु.1,440 आती है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा?

(a) रु. 1,850 (b) रु. 2,560

(c) रु. 1,500 (d) रु. 2,400

उत्तर—(d)

दिया है– लागत मूल्य $= 1440$ रुपये, वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट $= 25\%$ तथा लाभ $= 25\%$

$\because$ अंकित मूल्य $=$ क्रय मूल्य $\times \left(\frac{100 + \text{लाभ}}{100 - \text{छूट}}\right)$

$\therefore$ अंकित मूल्य $= 1440 \times \left(\frac{100+25}{100-25}\right)$

$= 1440 \times \frac{5}{3}$

$= 480 \times 5 \Rightarrow 2400$ रुपये

2. एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। साइकिल का अंकित मूल्य यदि 840 रुपये हो तो वह साइकिल के लिए कितने रुपये का भुगतान करता है?

(a) 600 रुपये (b) 650 रुपये

(c) 700 रुपये (d) 750 रुपये

उत्तर—(a)

अंकित मूल्य $=$ क्रय मूल्य $\times \left(\frac{100 + \text{लाभ}}{100 - \text{छूट}}\right)$

$840 =$ क्रय मूल्य $\times \left(\frac{100+26}{100-10}\right)$

क्रय मूल्य $= 840 \times \frac{90}{126} \Rightarrow 600$ रुपये

3. किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में रु.12 की कमी से उसका 5% संभावित लाभ $2\frac{1}{2}\%$ हानि में बदल जाएगा। तदनुसार, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है?

(a) रु. 140 (b) रु. 160

(c) रु. 80 (d) रु. 100

उत्तर—(b)

माना लागत मूल्य x रुपये है।

$\therefore$ बिक्री मूल्य $= x \times \frac{105}{100}$

अब प्रश्न से-

$x \times \frac{105}{100} - 12 = x \times \frac{\left(100 - \frac{5}{2}\right)}{100}$

$x \times \frac{105}{100} - 12 = x \times \frac{195}{200}$

$x \times \frac{105}{100} - x \times \frac{195}{200} = 12$

$x\left(\frac{210-195}{200}\right) = 12$

$x \times \frac{15}{200} = 12$

$x = \frac{12 \times 200}{15} \Rightarrow 160$ रु.

द्वितीय विधि-

प्रश्नानुसार

$7\frac{1}{2}\% = 12$

$1\% = \frac{12}{15} \times 2$

$\therefore 100\% = \frac{12}{15} \times 2 \times 100$

$= 160$ रु.

$\therefore$ लागत मूल्य $= 160$ रु.

4. एक व्यापारी एक कलाई घड़ी रु. 450 में खरीदता है। तत्पश्चात, वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है, ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ मिल सके। तदनुसार, उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए?

(a) रु. 480 (b) रु. 450

(c) रु. 600 (d) रु. 540

उत्तर—(c)

माना घड़ी का सूची मूल्य x रुपये है।

कलाई घड़ी का क्रय मूल्य = 450 रु., छूट = 10%, लाभ = 20%

अब प्रश्न से-

$$x - \frac{x \times 10}{100} = 450 + 450 \times \frac{20}{100}$$

$$\frac{9x}{10} = 450 + 90$$

$$\frac{9x}{10} = 540$$

$$x = 540 \times \frac{10}{9} \Rightarrow 600 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

$$\text{अंकित मूल्य} = \text{क्रय मूल्य} \times \left(\frac{100 + \text{लाभ}}{100 - \text{छूट}}\right)$$

$$= 450 \times \frac{120}{90}$$

$$= 60 \text{ रु.}$$

5. यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ-गाड़ी को रु. 720 में बेचता, तो उसे 25% की हानि होती। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह गाड़ी कितनी कीमत में बेचनी चाहिए?

(a) रु. 960 (b) रु. 1152

(c) रु. 768 (d) रु. 1200

उत्तर—(d)

माना वस्तु का क्रय मूल्य = x रु.

प्रश्नानुसार

$$x\left(\frac{100 - 25}{100}\right) = 720$$

$$x \times \frac{75}{100} = 720$$

$$x = \frac{720 \times 100}{75} \Rightarrow 960 \text{ रुपये}$$

$$25\% \text{ लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य} = 960 \times \frac{(100 + 25)}{100}$$

$$= 1200 \text{ रुपये}$$

6. एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति रु. 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी। उसे कितना लाभ होगा?

(a) 19% (b) 78.4%

(c) 22% (d) 19.6%

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार

$$\text{रेडियो का विक्रय मूल्य} = 400 \times \frac{(100 + 30)}{100} \times \frac{(100 - 8)}{100}$$

$$= \frac{400 \times 130 \times 92}{100 \times 100} \Rightarrow 478.4 \text{ रु.}$$

$$\therefore \text{ अभीष्ट \% लाभ} = \frac{478.4 - 400}{400} \times 100$$

$$= \frac{78.4}{4} \Rightarrow 19.6\%$$

7. एक आदमी 2,160 रु. में दो पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेच कर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य है (रु. में)—

(a) 710, 1450 (b) 1530, 630

(c) 810, 1350 (d) 1340, 820

उत्तर—(c)

माना पहले पंखे का क्रय मूल्य x रु. है।

$\therefore$ दूसरे पंखे का क्रय मूल्य = $(2160 - x)$

अब प्रश्न से-

$$x \times \frac{(100 + 15)}{100} + (2160 - x) \times \frac{(100 - 9)}{100} = 2160$$

$$\frac{115x}{100} + (2160 - x) \times \frac{91}{100} = 2160$$

$$115x - 91x + 2160 \times 91 = 216000$$

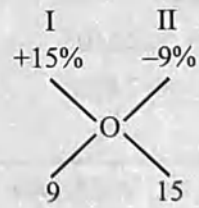
$$24x = 216000 - 196560$$

$$x = \frac{19440}{24} \Rightarrow 810 \text{ रु.}$$

पहले पंखे का मूल्य = 810 रु.

दूसरे पंखे का मूल्य = $2160 - 810 \Rightarrow 1350$ रु.

द्वितीय विधि-



$$\therefore \text{ पहले पंखे का मूल्य} = \frac{9}{24} \times 2160 = 810 \text{ रु.}$$

$$\text{दूसरे पंखे का मूल्य} = \frac{15}{24} \times 2160 = 1350 \text{ रु.}$$

8. एक वीडियो खेल का ब्रिकी मूल्य 740 रु. है और उस पर 7.5% छूट दी गई है। तदनुसार, उसका अंकित मूल्य कितना होगा?

(a) 600 रु. (b) 700 रु.

(c) 800 रु. (d) 900 रु.

उत्तर—(c)

माना अंकित मूल्य x रु. है।
प्रश्न से–

$$x - x \times \frac{7.5}{100} = 740$$

$$x\left(1 - \frac{7.5}{100}\right) = 740$$

$$x \times \frac{92.5}{100} = 740$$

$$x = \frac{740 \times 100}{92.5} \Rightarrow 800 \text{ रु.}$$

9. एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य को $12\frac{1}{2}\%$ कम कर देता है, तो उसको कितना लाभ होगा?

(a) $9\frac{3}{8}\%$ (b) $7\frac{3}{5}\%$

(c) $6\frac{3}{8}\%$ (d) $5\frac{1}{3}\%$

उत्तर–(a)

माना व्यापारी का लागत मूल्य = 100

$\therefore$ अंकित मूल्य $= 100 \times \left(\frac{100+25}{100}\right) \Rightarrow 125$ रुपये

प्रश्नानुसार

अंकित मूल्य को $12\frac{1}{2}\%$ कम करने पर $= 125 \times \frac{\left(100 - 12\frac{1}{2}\right)}{100}$

$$= 125 \times \frac{\left(100 - \frac{25}{2}\right)}{100}$$

$$= 125 \times \frac{(200-25)}{200}$$

$$= 125 \times \frac{175}{200} \Rightarrow 109\frac{3}{8}$$

अतः लाभ का प्रतिशत $= \frac{109\frac{3}{8} - 100}{100} \times 100 \Rightarrow 9\frac{3}{8}\%$

10. किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए, अंकित मूल्य में लागत मूल्य की लगभग कितनी वृद्धि करनी होगी?

(a) 9% (b) 11%

(c) 18% (d) 20%

उत्तर–(d)

माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रु. है।

$\therefore$ वस्तु का विक्रय मूल्य $= 100 - 10 \Rightarrow 90$ रु.

लागत मूल्य $= 90 \times \frac{100}{108} = \frac{250}{3}$ रु.

अब अंकित मूल्य – लागत मूल्य $= 100 - \frac{250}{3}$ रु.

$$= \frac{50}{3} \text{ रु.}$$

अब अभीष्ट % वृद्धि $= \frac{\frac{50}{3}}{\frac{250}{3}} \times 100$

$$= \frac{50}{250} \times 100 \Rightarrow 20\%$$

द्वितीय विधि-

क्रय मूल्य × 108% = अंकित मूल्य × 90%

क्रय मूल्य : अंकित मूल्य = 90 : 108 = 5 : 6

$\therefore$ % वृद्धि $= \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$

11. एक दुकानदार जब अपने सामान को उधार नहीं बेचता है तो उस पर 10% की छूट देता है। उसके सामान का लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 80% है। यदि वह अपने सामान को नकद बेचता है, तो उसका लाभ कितने प्रतिशत है?

(a) 50% (b) 70%

(c) 25% (d) 40%

उत्तर–(c)

माना दुकानदार का अंकित मूल्य = 100 रुपये

$\therefore$ 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य =

$$100 \times \left(\frac{100-10}{100}\right) \Rightarrow 90 \text{ रुपये}$$

प्रश्नानुसार

$$\text{लागत मूल्य} = 90 \times \frac{80}{100} = 72 \text{ रुपये}$$

$\therefore$ लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य

$= 90 - 72 = 18$

$\therefore$ अभीष्ट लाभ % $= \frac{18}{72} \times 100 = 25\%$

12. एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ प्राप्त हो?

(a) 25% (b) 140%

(c) 40% (d) 16%

उत्तर–(c)

माना अंकित मूल्य 100 रु. है।

10% की छूट देने पर बिक्री मूल्य = 90 रु.

∵ वस्तु का क्रय मूल्य $= 90 \times \frac{100}{100+26}$

$= 90 \times \frac{100}{26} = \frac{9000}{126}$

∴ लागत मूल्य से अंकित मूल्य की प्रतिशत अधिकता

$$= \frac{100 - \frac{9000}{126}}{\frac{9000}{126}} \times 100$$

$$= \frac{3600}{126} \times \frac{126}{9000} \times 100 \Rightarrow 40\%$$

द्वितीय विधि-

क्रय मूल्य × 126% = अंकित मूल्य × 90%

क्रय मूल्य : अंकित मूल्य = 90 : 126 = 5 : 7

∴ % अधिकता $= \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$

13. एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा?

(a) 18% (b) 30%

(c) 20% (d) 27%

उत्तर—(b)

माना वस्तु का अंकित मूल्य = 100 रुपये

∴ वस्तु का विक्रय मूल्य $= 100 \times \left(\frac{100-10}{100}\right) = 90$ रुपये

∴ वस्तु का क्रय मूल्य $= 90 \times \frac{100}{(100+17)}$

$= \frac{90 \times 100}{117} \Rightarrow \frac{1000}{13}$

∴ लागत मूल्य से अंकित मूल्य की प्रतिशत अधिकता

$$= \frac{100 - \frac{1000}{13}}{\frac{1000}{13}} \times 100$$

$$= \frac{\frac{1300-1000}{13}}{\frac{1000}{13}} \times 100 \Rightarrow 30\%$$

द्वितीय विधि-

क्रय मूल्य × 117% = अंकित मूल्य × 90%

क्रय मूल्य : अंकित मूल्य = 90 : 117 = 10 : 13

∴ % अधिकता $= \frac{3}{10} \times 100 = 30\%$

14. 10% छूट देकर भी अंकित मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी?

(a) $33\frac{1}{3}\%$ (b) $33\frac{2}{3}\%$

(c) 30% (d) 33%

उत्तर—(a)

माना अंकित मूल्य 100 रुपये है।

10% की छूट देने पर बिक्री मूल्य = 90 रु.

पुनः अंकित मूल्य पर 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को 120 रु. में बेचना होगा।

अब लागत (बिक्री मूल्य) में वृद्धि % $= \frac{120-90}{90} \times 100$

$= \frac{30}{90} \times 100 \Rightarrow 33\frac{1}{3}\%$

द्वितीय विधि-

क्रय मूल्य × 120% = अंकित मूल्य × 90%

क्रय मूल्य : अंकित मूल्य = 90 : 120 = 3 : 4

∴ % वृद्धि $= \frac{1}{3} \times 100 = 33\frac{1}{3}\%$

15. एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह रु. 56.25 अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी की लागत कीमत % क्या है (रु. में)?

(a) 370 (b) 365

(c) 375 (d) 390

उत्तर—(c)

माना घड़ी का क्रय मूल्य = x रुपये

∴ 5% हानि के बाद विक्रय मूल्य $= x \times \frac{100-5}{100} \Rightarrow \frac{19x}{20}$ रुपये

प्रश्नानुसार

$$\frac{19x}{20} + 56.25 = x \times \left(\frac{100+10}{100}\right)$$

$$\frac{19x}{20} + 56.25 = \frac{11x}{10}$$

$$\frac{19x}{20}+56.25=\frac{22x}{20}$$

$$\therefore \quad \frac{22x}{20}-\frac{19x}{20}=56.25$$

$$\frac{3x}{20}=56.25$$

$$x=56.25\times\frac{20}{3}\Rightarrow 375 \text{ रुपये}$$

द्वितीय विधि-

विक्रय मूल्यों में अंतर

$15\%=56.25$

$$\therefore 1\%=\frac{56.25}{15}$$

$$\therefore \text{क्रय मूल्य } (100\%)=\frac{56.25}{15}\times 100$$

$$=375 \text{ रु.}$$

16. A एक वस्तु B को 20% लाभ पर बेचता है। B उसे C को 10% और C उसे D को $12\frac{1}{2}\%$ लाभ पर बेचता है। तदनुसार, यदि D ने रु. 29.70 मूल्य दिया हो, तो A ने उसे कितने में खरीदा होगा?

(a) रु. 30 (b) रु. 40

(c) रु. 10 (d) रु. 20

उत्तर—(d)

माना A ने उसे x रुपये में खरीदा।

अब प्रश्न से-

$$x\times\frac{120}{100}\times\frac{110}{100}\times\frac{225}{200}=29.70$$

$$x=\frac{29.70\times100\times100\times200}{120\times110\times225}\Rightarrow 20 \text{ रुपये}$$

17. एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा?

(a) 10% (b) 15%

(c) 20% (d) 25%

उत्तर—(c)

माना वस्तु का क्रय मूल्य = 100 रु.

तो अंकित मूल्य $=100\times\frac{125}{100}=125$ रु. होगा

अब इस अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो वस्तु का मूल्य

$$=125\times\frac{96}{100}=120 \text{ रु.}$$

अतः लाभ % = 120 – 100 = 20%

18. बजट से पहले किसी कार की क़ीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की क़ीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है–

(a) 42% (b) 41%

(c) 44% (d) 43%

उत्तर—(d)

माना कार की कीमत = 100 रुपये है।

यदि कार की कीमत 30% बढ़ाई जाए तो कार की कीमत होगी

$$=100\times\frac{130}{100}\Rightarrow 130 \text{ रुपये}$$

पुनः कार की कीमत 10% बढ़ाई जाए तो कार की नई कीमत होगी

$$=130\times\frac{110}{100}\Rightarrow 143 \text{ रुपये}$$

अतः कार की कीमत में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि = (143 – 100)%

= 43 %

द्वितीय विधि-

$x+y+\frac{xy}{100}$ से

$$30+10+\frac{30\times10}{100}$$

$= 40 + 3$

$= 43\%$

19. कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ है–

(a) 20% (b) $19\frac{1}{2}\%$

(c) 50% (d) $56\frac{1}{4}\%$

उत्तर—(d)

एक व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है अर्थात एक वस्तु का

क्रय मूल्य $=\frac{8}{10}=0.80$ रुपये

जबकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य = 1.25 रुपये

लाभ = 1.25 – 0.80 = 0.45 रुपये

$$\text{लाभ प्रतिशत } =\left(\frac{0.45}{0.80}\times100\right)\%$$

$$=\left(\frac{45}{80}\times100\right)\%$$

$$=\frac{4500}{80}\Rightarrow 56\frac{1}{4}\%$$